POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie backendowe**
Kod przedmiotu:	TBK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr Mateusz Miotk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna implementacja projektu backendowego; przygotowanie do kolokwium z zagadnień technologii backendowych; dokumentacja projektu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ”Technologie Backendowe” został stworzony z myślą o rozwijaniu umiejętności z zakresu zaawansowanego programowania w języku JavaScript, z wykorzystaniem Node.js i

przykładowego narzędzia do tworzenia środowiska po stronie serwera za pomocą protokołu HTTP, w celu tworzenia efektywnych i skalowalnych aplikacji internetowych. Program nauczania skupia się na głębokim zrozumieniu protokołu HTTP i wzorca REST API, co pozwala na efektywne projektowanie i implementację interfejsów API, odpowiadających za komunikację między frontendem a backendem.

Wersja w języku angielskim (English version)

The course 'Backend Technologies' was created to develop skills in advanced programming in JavaScript using Node.js and an example server-side environment-building tool based on the HTTP protocol, with the goal of creating efficient and scalable web applications. The curriculum focuses on a deep understanding of the HTTP protocol and the REST API pattern, which enables effective design and implementation of APIs responsible for communication between the frontend and backend.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Uzytkowanie komputerow (UKOS)	Znajomosc struktur plikow i katalogow; znajomosc pojecia procesu; umiejetnosc poslugiwania sie emulatorem terminala
Systemy operacyjne (SOP)	Podstawy administracji systemem operacyjnym
Technologie internetu (TIN)	Znajomosc protokolu HTTP; znajomosc pojec z zakresu tworzenia aplikacji internetowych

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Historia techologii backendowych. Język JavaScript.	
2.	Budowa i działanie serwera Node.js. Narzędzie npm	
3.	Menadżer pakietów oraz modułów w Node.js	
4.	Asynchroniczność na podstawie działania serwera Node.js	
5.	Protokół HTTP/HTTPS. Tworzenie aplikacji webowej na bazie tego protokołu.	
6.	Pojęcie szablonu w aplikacji backendowej (handlebars). Obsługa formularzy	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
7.	Ciasteczka oraz sesje. Pojęcie Middleware.	
8.	Wprowadzenie do dokumentowej bazy danych	
9.	Operacje CRUD w dokumentowej bazie dancyh	
10.	Funkcje agregujące w dokumentowej bazie dancyh	
11.	Pojęcie indeksowania w dokumentowej bazie dancyh	
12.	Replikacja danych w dokumentowej bazie dancyh	
13.	Protokół HTTP. Wzorzec REST API w JavaScript	
14.	Tworzenie aplikacji typu REST API z wykorzystania JavaScript oraz dokumentowej bazie danych	
15.	Pojęcie bezpieczeństwa w aplikacjach typu REST API	
16.	Testowanie aplikacji typu REST API	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student potrafi wyjaśnić, jak są zbudowane współczesne aplikacje internetowe, włączając w to rolę i funkcje backendu.
- Student demonstruje głębokie zrozumienie składni, struktur i możliwości języka JavaScript w kontekście programowania backendowego.
- Student potrafi wyjaśnić, jak działają żądania i odpowiedzi HTTP, a także zidentyfikować i opisać różne metody, kody odpowiedzi i nagłówki.
- Student umie zdefiniować i opisać wzorzec REST API, jego zasady i konwencje, a także zastosowania w budowie aplikacji internetowych.
- Student rozumie, jak działa nierelacyjna baza danych, potrafi zidentyfikować główne cechy bazy dokumentowej i zastosować je w praktyce.
- Student rozumie kluczowe zagadnienia związane ze skalowalnością i wydajnością aplikacji internetowych, oraz umie zastosować praktyki optymalizacji.
- Student rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie technologii backendowych.

Umiejętności

- Student umie zaprojektować i zaimplementować funkcjonalny i optymalizowany backend aplikacji internetowej, wykorzystując zaawansowane techniki programowania.

- Student potrafi wykorzystać protokół HTTP do konstrukcji i obsługi żądań i odpowiedzi w kontekście aplikacji internetowej.
- Student umie tworzyć złożone REST API, uwzględniając dobre praktyki i zasady projektowania interfejsów API.
- Student potrafi wykonywać operacje CRUD na dokumentowej bazie danych, z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi.
- Student potrafi stworzyć i przetestować backend aplikacji internetowej za pomocą poznanych narzędzi.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- E. Brown, Web Development with Node and Express, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2019.
- S. Brandshaw, E. Brazil, K. Chodorow, MongoDB: The Definitive Guilde, O'Reilly Media, 2020.

Uzupełniająca:

- F, Dogilo, REST API Development with Node.js, Apress, 2018.

- D. Herron, Node.js Web Development, Fifth Edition, Apress, 2020.
- A. Mend, Learning Node.js Development, Packt Publishing, 2018.
- F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.

PJATK ポーランド 日本情報工科大学